

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 03

Môn: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 2 — KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM

Sinh viên tải chính tệp này về, gõ thẳng bài làm vào các ô trống, chèn ảnh vào các khung đã đánh số, rồi xuất ra PDF để nộp.

Thông tin sinh viên

Họ và tên		Mã sinh viên (MSSV)	
Lớp		Ngày nộp	

Bộ số cá nhân của bạn — điền trước khi làm bài

N = hai chữ số cuối của MSSV		K = chữ số cuối cùng của MSSV	
------------------------------	--	-------------------------------	--

Toàn bộ số liệu của Phần B, Phần C và Phần D đều tính từ hai số N và K này, và Phần A cũng chọn câu hỏi theo K. Điền sai N hoặc K thì cả bài sai theo, nên hãy kiểm tra lại một lần nữa trước khi bắt đầu.

Phần dành cho người chấm

Phần	Nội dung	Điểm tối đa	Điểm đạt
A	Câu hỏi lý thuyết (8 câu chọn theo K)	4,0	
B	Bài tập tính toán (14 bài)	8,5	
C	Thực hành hợp ngữ trên trình mô phỏng (6 bài)	7,5	
D	Bài nâng cao — điểm cộng (2 bài)	+1,5	
	TỔNG (thang 20)	20,0	
	QUY VỀ THANG 10 = tổng ÷ 2	10,0	

1. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1.1 Cách làm và cách nộp

Bước 1. Tải tệp .docx này về máy, mở bằng Word (hoặc WPS, LibreOffice, Google Tài liệu).

Bước 2. Điền N và K ở trang đầu. Kiểm tra lại một lần nữa — sai N hoặc K là hỏng cả bài.

Bước 3. Gõ bài làm thẳng vào các ô trống có sẵn. Ô sẽ tự giãn ra khi bạn gõ dài, không cần lo thiếu chỗ. KHÔNG xoá đề bài.

Bước 4. Với Phần C và Phần D, chụp màn hình rồi dán ảnh vào đúng khung đã đánh số.

Bước 5. Xuất ra PDF (File → Save as / Export → PDF). Đừng nộp tệp .docx.

Bước 6. MỞ LẠI TỆP PDF VÀ ĐỌC MỘT LƯỢT trước khi nộp. Nhiều bài bị mất điểm chỉ vì công thức hoặc ảnh biến mất lúc xuất PDF mà người làm không hề biết.

Đặt tên tệp: HoTen_kientrucmaytinh_baitap03.pdf — viết liền, không dấu. Ví dụ: NguyenVanAn_kientrucmaytinh_baitap03.pdf

1.2 Cách tính điểm

Tổng bốn phần là thang 20, chia đôi để ra thang 10. Phần D là điểm cộng: làm được thì cộng thêm, không làm cũng không bị trừ. Điểm cuối cùng làm tròn tới 0,25 và không vượt quá 10,0.

Độ dài KHÔNG phải tiêu chí chấm. Một câu trả lời năm dòng đúng trọng tâm được điểm cao hơn một câu hai mươi dòng chép lại nguyên văn bài giảng. Điều được chấm là: có đúng ý chính không, có giải thích được vì sao không, và với Phần B là các bước tính có dẫn tới đáp số hay không.

1.3 Tài liệu và công cụ được dùng

- Bài giảng Kiến trúc máy tính — Chương 2 (bản PDF 77 trang đã phát). Phần A trả lời được hoàn toàn từ tài liệu này.
- Phụ lục B của bài giảng — tập lệnh hợp ngữ. Phần cuối phiếu này có bảng tra cứu nhanh, nhưng nên đọc kỹ Phụ lục B trước.
- Trang mô phỏng: <https://schweigi.github.io/assembler-simulator/> — miễn phí, chạy thẳng trên trình duyệt, không phải cài đặt hay đăng ký.
- Máy tính bỏ túi, hoặc Calculator của Windows ở chế độ Programmer (Alt+4) để đổi hệ đếm và kiểm tra lại phép tính.

Được phép trao đổi với bạn bè về CÁCH LÀM. Nhưng số liệu của mỗi người một khác, nên chép nguyên đáp số của bạn là lộ ngay. Bài nào chép được phát hiện thì cả hai bài cùng bị 0 điểm ở phần đó.

2. CÁCH XÁC ĐỊNH N VÀ K

Mỗi sinh viên có một bộ số riêng lấy từ mã sinh viên của mình:

N = hai chữ số CUỐI CÙNG của MSSV, đọc như một số từ 00 đến 99.

K = chữ số CUỐI CÙNG của MSSV, tức chữ số hàng đơn vị của N, từ 0 đến 9.

Mã sinh viên	N	K	Ghi chú
N24DCDT050	50	0	K = 0, không phải là 10
N24DCDT037	37	7	
N24DCDT008	08	8	N = 8, viết 08 cũng được
N24DCDT099	99	9	

K luôn bằng chữ số hàng đơn vị của N, nên hai số này không độc lập với nhau. Nếu bạn tính ra K khác chữ số cuối của N thì chắc chắn đã nhầm ở đâu đó.

Trong đề bài, ở đâu thấy N hoặc K thì thay bằng số của bạn rồi mới tính. Ví dụ với MSSV kết thúc bằng 37 thì N = 37 và K = 7, nên:

$X = 100 + N$	$\rightarrow$	$X = 100 + 37 = 137$
$B = 100 + 10 \cdot K$	$\rightarrow$	$B = 100 + 70 = 170$
$M = 10 + K$	$\rightarrow$	$M = 10 + 7 = 17$

3. QUY ƯỚC GÕ CÔNG THỨC

Bài này gõ trên máy, nên phải thống nhất cách viết những ký hiệu mà bàn phím không có sẵn.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG Equation của Word. Ở bài tập số 01 đã có nhiều bài bị mất sạch công thức khi xuất sang PDF, người làm không hề biết, và kết quả là bị 0 điểm ở những câu đó. Hãy gõ theo đúng quy ước dưới đây — vừa nhanh hơn, vừa không bao giờ hỏng.

Muốn viết	Thì gõ	Ví dụ
Lũy thừa	2^{16}	$2^{16} = 65536$
Lũy thừa âm	2^{-24}	$2^{-24} \approx 6e-8$
Số nhị phân	1010 1100 (2)	$1010\ 1100\ (2) = 172$
Số mười sáu	3F (16) hoặc 3Fh	$3Fh = 63$
Xấp xỉ	$\approx$	$T \approx 0,7299\ ns$
Nhân	* hoặc x	$0,25 * 3 = 0,75$
Chia	/	$1000 / 1370$
Phép gán trong thao tác vi mô	<-	$MAR \leftarrow PC$
Chỉ số dưới	_	f_A, CPI_B
Dấu thập phân	dấu PHẪY, kiểu Việt Nam	2,45 chứ không phải 2.45

Mẹo nhỏ: khi gõ một dãy bit dài, hãy bôi đen dãy đó rồi đổi phông sang Consolas (hoặc Courier New). Các chữ số sẽ thẳng cột với nhau, cộng trừ nhị phân dễ nhìn hơn hẳn và người chấm cũng dễ theo dõi.

4. MẪU TRÌNH BÀY

Hai bài mẫu dưới đây cho thấy mức trình bày được chấm trọn điểm. Phần B của bạn nên trình bày theo đúng kiểu này.

Hai mẫu dùng bộ số GIẢ ĐỊNH $N = 46$, $K = 3$. Bộ số này không ứng với mã sinh viên nào cả (vì chữ số cuối của 46 là 6 chứ không phải 3), nên chép lại đáp số ở đây là chắc chắn sai.

Mẫu 1 — Phép cộng 8 bit và bốn cờ (kiểu Bài B3)

Đề: $A = 100 + N = 146$, $B = 100 + 10 \cdot K = 130$. Thực hiện $A + B$ trên ALU 8 bit, xác định bốn cờ.

Bước 1 — đổi hai số sang nhị phân 8 bit.

146 : 2 = 73 du 0	Chia liên tiếp cho 2, ghi lại phần dư.
73 : 2 = 36 du 1	
36 : 2 = 18 du 0	
18 : 2 = 9 du 0	
9 : 2 = 4 du 1	
4 : 2 = 2 du 0	
2 : 2 = 1 du 0	
1 : 2 = 0 du 1	Đọc các số dư từ DƯỚI LÊN trên.
146 = 1001 0010 (2)	Kiểm lại: $128 + 16 + 2 = 146$. Đúng.
130 = 1000 0010 (2)	Kiểm lại: $128 + 2 = 130$. Đúng.

Bước 2 — cộng nhị phân, có ghi hàng số nhớ.

so nhó vào: 0 0 0 0 0 1 0 0	Số nhớ đi VÀO từng cột, tính từ phải sang trái.
1 0 0 1 0 0 1 0	$A = 146$
+ 1 0 0 0 0 0 1 0	$B = 130$

1 0 0 0 1 0 1 0 0	Kết quả dài 9 bit.
^	Bit thứ 9 tràn ra khỏi 8 bit — đây chính là CF = 1.
giu 8 bit thap: 0001 0100	Bảng 20 ở hệ mười. Đây là thứ ALU thật sự trả về.

Bước 3 — xác định bốn cờ, mỗi cờ nói rõ vì sao.

Cờ	Giá trị	Vì sao
ZF	0	Kết quả 8 bit là 20, khác 0.
SF	0	Bit cao nhất của 0001 0100 bằng 0.
CF	1	Phép cộng sinh ra bit nhớ thứ 9, tràn ra khỏi 8 bit.
OF	1	Hai số vào đều có bit dấu = 1 (đọc như số có dấu thì cùng âm), mà kết quả lại có bit dấu = 0. Cùng dấu cộng nhau ra khác dấu chính là tràn số có dấu.

Bước 4 — trả lời câu hỏi của đề.

Nếu coi hai số vào là số KHÔNG DẤU: tổng thật là 276, không chứa nổi trong 8 bit, nên kết quả 20 là SAI, và cờ CF = 1 báo cho ta biết điều đó.

Nếu coi hai số vào là số CÓ DẤU: 146 đọc thành -110, 130 đọc thành -126, tổng thật là -236, cũng không chứa nổi trong khoảng $-128 \dots +127$, nên kết quả cũng SAI, và lần này cờ OF = 1 báo.

Vì sao mẫu này được trọn điểm: có đủ bảng chia liên tiếp, có hàng số nhớ trong phép cộng, mỗi cờ đều kèm một câu giải thích, và câu cuối trả lời đúng vào điều đề hỏi thay vì chỉ ghi đáp số.

Mẫu 2 — Dịch bit (kiểu Bài B5)

Đề: $Z = 150 + N = 196$. Thực hiện SHL 1, SHR 2 và SAR 2.

$Z = 196 = 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0$	Kiểm lại: $128 + 64 + 4 = 196$. Đúng.
------------------------------------	--

a) SHL Z, 1 — dịch trái 1 bit, bit trái nhất bị đẩy ra cờ CF.

$1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0$	Trước khi dịch.
$\leftarrow 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0$	Sau khi dịch = 136. CF = 1, vì bit vừa bị đẩy ra là 1.
$2 * 196 = 392$	Số này lớn hơn 255 nên không chứa nổi trong 8 bit. Vậy 136 KHÁC $2*Z$ — chính cờ CF báo rằng phép nhân đôi đã tràn.

b) SHR Z, 2 — dịch phải 2 bit, bên trái điền 0 vào.

$1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0$	Trước khi dịch.
$\rightarrow 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1$	Sau khi dịch = 49.
$196 / 4 = 49$	Khớp. Đây là phép chia KHÔNG DẤU cho 4.

c) SAR Z, 2 — dịch phải SỐ HỌC: bên trái nhân bản BIT DẤU.

$1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0$	Bit dấu (bit trái nhất) là 1.
$\rightarrow 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1$	Sau khi dịch = 241. Hai bit 1 bên trái là do nhân bản bit dấu, không phải điền 0.

d) Kiểm tra lại bằng số có dấu.

$Z : 196 - 256 = -60$	Đọc Z như số CÓ DẤU 8 bit.
$SAR : 241 - 256 = -15$	Đọc kết quả câu c như số có dấu.
$-60 / 4 = -15$	Khớp với kết quả câu c.

Một điểm phải nói cho đúng: SAR n bit cho thương LÀM TRÒN XUỐNG (về phía âm vô cùng), chứ không phải cắt bỏ phần thập phân. Ở đây -60 chia hết cho 4 nên hai cách trùng nhau; nhưng ví dụ -106 dịch phải 2 bit ra -27 , trong khi cắt phần thập phân của $-26,5$ lại ra -26 . Số Z của bạn rất có thể rơi vào trường hợp không chia hết, nên hãy kiểm bằng phép làm tròn xuống.

Kết luận: SHR và SAR cho hai kết quả khác nhau vì SHR coi Z là số không dấu (196) còn SAR coi Z là số có dấu (-60). Cùng một dãy bit, hai cách đọc khác nhau.

Vì sao mẫu này được trọn điểm: mỗi phép dịch đều vẽ ra dãy bit trước và sau, cờ CF được nêu kèm lý do, và câu d không dừng ở đáp số mà kiểm tra lại bằng phép chia có dấu — đúng điều đề bài yêu cầu.

PHẦN A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2 (4,0 điểm — 8 câu × 0,5)

Phần này gồm tám khối chủ đề, mỗi khối bốn câu hỏi. Bạn KHÔNG làm cả 32 câu: ở mỗi khối chỉ làm đúng MỘT câu, và câu nào là do K của bạn quyết định.

Bảng tra: K của bạn ứng với câu số mấy ở mỗi khối

K	Khối 1	Khối 2	Khối 3	Khối 4	Khối 5	Khối 6	Khối 7	Khối 8
0	4	1	4	3	3	1	2	2
1	3	1	1	1	4	4	2	3
2	1	4	1	4	3	1	3	3
3	4	2	1	2	2	3	2	1
4	2	3	4	4	2	2	1	4
5	4	2	3	1	4	1	1	4
6	3	4	2	1	1	3	3	2
7	2	2	3	3	1	4	3	1
8	3	4	3	2	2	4	4	4
9	1	3	2	2	4	2	4	1

Ví dụ: bạn có K = 7 thì đọc hàng K = 7 và làm các câu — khối 1 câu 2, khối 2 câu 2, khối 3 câu 3, khối 4 câu 3, khối 5 câu 1, khối 6 câu 4, khối 7 câu 3, khối 8 câu 1. Hãy khoanh hoặc tô đậm hàng của mình trước khi làm, và ghi số câu vào đầu mỗi ô trả lời.

Không có hai giá trị K nào cho cùng một bộ tám câu, và hai K bất kỳ khác nhau ở ít nhất sáu trên tám câu. Làm nhầm sang câu của người khác thì người chấm nhìn ra ngay chỉ sau vài giây tra bảng, và câu đó tính 0 điểm.

Khối 1 — Sơ đồ khối CPU và các thành phần chức năng

Câu 1. Vẽ sơ đồ khối tổng quát của CPU và chỉ rõ ba thành phần chính bên trong. Mỗi thành phần đảm nhiệm việc gì?

Câu 2. CPU nối với bộ nhớ và với thiết bị vào–ra qua những đường nào? Kể tên ba loại bus và cho biết bus nào truyền được hai chiều, bus nào chỉ một chiều.

Câu 3. Nguyên lý von Neumann nói gì về lệnh và dữ liệu? Nêu một hệ quả trực tiếp của nguyên lý đó mà bạn gặp phải khi viết chương trình hợp ngữ ở Phần C.

Câu 4. CPU đã có bộ nhớ chính rồi, vì sao còn cần thanh ghi? Trả lời dựa trên tốc độ truy nhập và số chu kỳ bus phải tiêu tốn.

Khối 2 — Chu trình lệnh

Câu 1. Kể sáu công đoạn của chu trình lệnh theo đúng thứ tự, và cho biết thanh ghi nào tham gia ở công đoạn nào.

Câu 2. Viết đầy đủ dãy thao tác vi mô của công đoạn NHẬN LỆNH, dùng ký hiệu mũi tên gán. Nêu rõ MAR và MBR làm gì ở đó.

Câu 3. Vì sao PC được tăng ngay ở công đoạn nhận lệnh chứ không đợi thực hiện xong lệnh mới tăng? Nêu một tình huống cụ thể cho thấy nếu tăng muộn thì hỏng việc.

Câu 4. CPU kiểm tra yêu cầu ngắt vào thời điểm nào trong chu trình lệnh? Vì sao lại chọn đúng thời điểm ấy mà không cắt ngang giữa chừng một lệnh?

Khối 3 — Khối logic và số học (ALU)

Câu 1. Vẽ sơ đồ bộ cộng toàn phần 1 bit (ghi rõ các đầu vào và đầu ra) và viết biểu thức logic của tổng S và của số nhớ ra Cout.

Câu 2. Bộ cộng nối tiếp bit nhớ (ripple-carry) chậm ở chỗ nào? Bộ cộng nhìn trước bit nhớ khắc phục điểm đó bằng cách nào, và phải trả giá bằng gì?

Câu 3. Vì sao ALU không cần một mạch trừ riêng? Trình bày cách dùng chính mạch cộng để thực hiện phép trừ, nêu rõ vai trò của số bù hai.

Câu 4. Dịch trái n bit và dịch phải n bit tương đương với phép toán số học nào? Nêu một trường hợp cụ thể mà sự tương đương đó KHÔNG còn đúng, và giải thích vì sao.

Khối 4 — Khối điều khiển (CU)

Câu 1. Kể các tín hiệu ĐI VÀO và các tín hiệu ĐI RA của khối điều khiển, mỗi loại ít nhất ba tín hiệu, và nói rõ mỗi tín hiệu mang thông tin gì.

Câu 2. So sánh khối điều khiển nối dây cứng với khối điều khiển vi chương trình theo bốn tiêu chí: tốc độ, giá thành thiết kế, khả năng sửa đổi, độ phức tạp mạch.

Câu 3. Vi lệnh (microinstruction) là gì? Bộ nhớ điều khiển chứa những gì, và dung lượng của nó phụ thuộc vào những đại lượng nào?

Câu 4. Một vi lệnh gồm những phần nào? Ngoài phần tín hiệu điều khiển, vì sao còn phải có phần ghi địa chỉ của vi lệnh kế tiếp?

Khối 5 — Tập thanh ghi

Câu 1. Phân loại các thanh ghi trong CPU thành hai nhóm lớn, nêu tiêu chí phân loại và cho ví dụ hai thanh ghi ở mỗi nhóm.

Câu 2. Ba thanh ghi MAR, MBR và IR làm những việc gì? Vì sao lập trình viên không truy nhập trực tiếp được vào chúng, trong khi vẫn dùng được A, B, C, D?

Câu 3. Thanh ghi PC và thanh ghi IR khác nhau thế nào? Ngay sau khi CPU nhận xong một lệnh, mỗi thanh ghi đang chứa gì?

Câu 4. Từ trạng thái chương trình PSW gồm những thành phần nào? Vì sao khi xảy ra ngắt thì bắt buộc phải cất PSW đi, chứ cất riêng PC là chưa đủ?

Khối 6 — Ngăn xếp và thanh ghi cờ

Câu 1. Ngăn xếp là gì và dùng để làm gì? Mô tả chính xác con trỏ SP thay đổi thế nào ở lệnh PUSH và ở lệnh POP, kể cả thứ tự trước-sau của các thao tác.

Câu 2. Nêu ý nghĩa của bốn cờ ZF, SF, CF, OF. Với MỖI cờ, cho một phép tính 8 bit cụ thể làm cờ đó bằng 1.

Câu 3. Phân biệt cờ CF và cờ OF. Cho một phép cộng 8 bit làm CF = 1 mà OF = 0, và một phép cộng khác làm OF = 1 mà CF = 0.

Câu 4. Vì sao chương trình con phải trả lại nguyên vẹn những thanh ghi nó đã mượn? Điều gì xảy ra nếu số lệnh PUSH và số lệnh POP không cân bằng trước khi gặp RET?

Khối 7 — Hệ thống bus

Câu 1. Ba loại bus làm những việc gì? Độ rộng của bus địa chỉ ảnh hưởng tới cái gì, và độ rộng của bus dữ liệu ảnh hưởng tới cái gì?

Câu 2. Kể bốn tín hiệu thường có trên bus điều khiển và cho biết mỗi tín hiệu dùng để làm gì.

Câu 3. Đường dữ liệu bên trong CPU gồm những thành phần nào? Vì sao bên trong CPU người ta hay dùng một bus nội bộ chung thay vì nối riêng từng cặp thanh ghi với nhau?

Câu 4. Vì sao bus lại là một điểm nghẽn của máy tính? Nêu hai biện pháp thường dùng để giảm nghẽn và giải thích ngắn gọn cơ chế của từng biện pháp.

Khối 8 — Hiệu năng CPU

Câu 1. Viết công thức tính thời gian thực hiện một chương trình theo IC, CPI và tần số xung nhịp. Giải thích từng ký hiệu và cho biết đơn vị của từng đại lượng.

Câu 2. MIPS là gì? Nêu hai lý do vì sao MIPS là thước đo không đáng tin khi đem so sánh hai bộ xử lý thuộc hai kiến trúc khác nhau.

Câu 3. Tăng tần số xung nhịp có luôn làm chương trình chạy nhanh hơn không? Giải thích, trong câu trả lời phải nhắc tới cả CPI và tốc độ bộ nhớ.

Câu 4. Nêu ba yếu tố ảnh hưởng tới CPI trung bình, và với mỗi yếu tố cho biết nó thuộc về phần cứng hay phần mềm.

Bài làm Phần A

Ghi rõ số câu bạn đã tra được vào chỗ trống, rồi trả lời bên dưới. Ô sẽ tự giãn ra khi bạn gõ dài.

Khối 1 — tôi làm câu số: _____ (tra bảng theo K của bạn)

Khối 2 — tôi làm câu số: _____ (tra bảng theo K của bạn)

Khối 3 — tôi làm câu số: _____ (tra bảng theo K của bạn)

Khối 4 — tôi làm câu số: _____ (tra bảng theo K của bạn)

Khối 5 — tôi làm câu số: _____ (tra bảng theo K của bạn)

Khối 6 — tôi làm câu số: _____ (tra bảng theo K của bạn)

Khối 7 — tôi làm câu số: _____ (tra bảng theo K của bạn)

Khối 8 — tôi làm câu số: _____ (tra bảng theo K của bạn)

PHẦN B. BÀI TẬP TÍNH TOÁN (8,5 điểm — 14 bài)

Mọi số liệu ở phần này đều tính từ N và K của bạn. Ở mỗi bài, việc đầu tiên phải làm là THAY SỐ và ghi rõ ra giấy, ví dụ "N = 37 nên X = 137". Bài nào chỉ có đáp số mà không có các bước tính thì chỉ được nửa số điểm.

Trình bày theo đúng kiểu hai bài mẫu ở Mục 4.

Bài B1. Đổi hệ đếm

(0,5 điểm)

Đặt $X = 100 + N$.

- Đổi X sang hệ nhị phân, trình bày đủ bảng chia liên tiếp cho 2. Viết kết quả thành đúng 8 bit.
- Đổi X sang hệ mười sáu. Có thể đi thẳng từ kết quả nhị phân bằng cách nhóm 4 bit.
- Từ kết quả câu b, đổi ngược về hệ mười để tự kiểm tra. Hai số phải trùng nhau.

Bài B2. Mã bù hai

(0,5 điểm)

Đặt $P = 20 + N$.

- Biểu diễn +P trong 8 bit.
- Tìm biểu diễn bù hai của -P trong 8 bit. Trình bày rõ hai bước: đảo toàn bộ bit, rồi cộng 1.
- Cộng kết quả câu a với kết quả câu b trong 8 bit. Kết quả bằng bao nhiêu? Giải thích vì sao lại ra như vậy, và số nhớ ra khỏi bit cao nhất đi đâu.

Bài B3. Phép cộng và bốn cờ*(0,75 điểm)*

Đặt $A = 100 + N$ và $B = 100 + 10 \times K$. ALU thực hiện $A + B$ trên 8 bit.

- Viết phép cộng nhị phân đầy đủ, có ghi hàng số nhớ ở trên.
- Cho biết kết quả 8 bit, viết ở cả hệ hai và hệ mười.
- Xác định bốn cờ ZF, SF, CF, OF. Với mỗi cờ viết một câu nói vì sao nó nhận giá trị đó.
- Nếu coi hai số vào là số KHÔNG DẤU thì kết quả 8 bit có đúng không? Còn nếu coi chúng là số CÓ DẤU thì sao? Cờ nào báo cho ta biết từng trường hợp?

Bài B4. Phép trừ và bốn cờ*(0,75 điểm)*

Đặt $A = 30 + N$ và $B = 40 + 6 \times K$. Hãy thực hiện $A - B$ trên ALU 8 bit BẰNG CÁCH CỘNG VỚI SỐ BÙ HAI, không làm phép trừ trực tiếp.

- Tìm biểu diễn bù hai của B trong 8 bit.
- Thực hiện phép cộng $A +$ (bù hai của B). Ghi rõ có số nhớ ra khỏi bit cao nhất hay không.
- Cho biết kết quả 8 bit, và giá trị của nó khi đọc như một số CÓ DẤU.
- Xác định bốn cờ ZF, SF, CF, OF. Chú ý: với phép TRỪ, cờ CF là cờ MUỖN — hãy nêu quan hệ giữa nó và số nhớ ra mà bạn tìm được ở câu b.

Bài B5. Dịch bit

(0,75 điểm)

Đặt $Z = 150 + N$. Trước hết viết Z ở hệ nhị phân 8 bit.

Cảnh báo: bài này làm TRÊN GIẤY theo định nghĩa ở mục 2.2 của bài giảng. Trang mô phỏng ở Phần C KHÔNG có phép dịch phải số học — ở đó SAR chỉ là tên khác của SHR, gõ SAR vào sẽ ra kết quả của câu b chứ không ra kết quả của câu c.

- SHL Z , 1 — cho biết kết quả 8 bit và cờ CF. Kết quả có đúng bằng $2 \times Z$ không? Giải thích.
- SHR Z , 2 — cho biết kết quả và cho biết nó bằng Z chia cho mấy.
- SAR Z , 2 (dịch phải SỐ HỌC) — cho biết kết quả. So sánh với câu b và giải thích vì sao hai kết quả lại khác nhau.
- Đọc Z như một số CÓ DẤU 8 bit thì nó bằng bao nhiêu? Kiểm tra xem kết quả câu c có đúng bằng thương của phép chia số đó cho 4 khi LÀM TRÒN XUỐNG (về phía âm vô cùng) hay không. Chú ý: với số âm, làm tròn xuống KHÁC với cắt bỏ phần thập phân — ví dụ $-26,5$ làm tròn xuống là -27 chứ không phải -26 .

Bài B6. Phép logic theo bit

(0,5 điểm)

Dùng chính N và K của bạn. Mọi kết quả đều viết ở hệ nhị phân 8 bit rồi mới đổi sang hệ mười.

- $N \text{ AND } 0Fh$ — phép này giữ lại phần nào của N và xoá phần nào?
- $N \text{ OR } (K \times 16)$ — hãy viết $K \times 16$ ở hệ mười sáu trước khi làm.
- $N \text{ XOR } FFh$ — kết quả này còn có tên gọi khác là gì?

Bài B7. Theo dõi một chu trình lệnh

(0,75 điểm)

Cho một máy đánh địa chỉ theo byte, mỗi lệnh dài 4 byte, và mỗi ô nhớ DỮ LIỆU là một từ 16 bit. Tại thời điểm đang xét $PC = 0200h + N$. Ô nhớ đó chứa lệnh $ADD A, [0350h]$. Biết thanh ghi A đang giữ giá trị $0025h$, và ô nhớ $0350h$ đang chứa giá trị $0030h + K$.

- Điền bảng theo dõi dưới đây. Với mỗi công đoạn, viết thao tác vi mô bằng ký hiệu mũi tên, rồi ghi giá trị của MAR, MBR, IR, PC và A NGAY SAU công đoạn đó. Ô nào không đổi thì ghi dấu gạch ngang.
- Sau khi lệnh chạy xong, PC bằng bao nhiêu? Vì sao nó lại mang giá trị đó ngay từ công đoạn thứ nhất?
- Hai cờ ZF và CF sau lệnh này bằng bao nhiêu?

Bảng theo dõi chu trình lệnh — điền vào các ô trống:

Công đoạn	Thao tác vi mô	MAR	MBR	IR	PC	A
1. Nhận lệnh						
2. Giải mã						
3. Nhận toán hạng						
4. Thực hiện						
5. Cất toán hạng						
6. Kiểm tra ngắt						

Trả lời câu b và câu c:

Bài B8. Địa chỉ trực tiếp và địa chỉ gián tiếp

(0,5 điểm)

Vẫn máy ở Bài 7 (ô nhớ dữ liệu là từ 16 bit). Biết thêm: ô nhớ $0300h + N$ đang chứa giá trị $0350h$, còn ô nhớ $0350h$ đang chứa giá trị $0030h + K$, đúng như Bài 7.

- Một lệnh có trường địa chỉ bằng $0300h + N$ và dùng chế độ địa chỉ TRỰC TIẾP. Toán hạng mà CPU lấy được là giá trị nào? Phải đọc bộ nhớ mấy lần (không kể lần đọc để nhận lệnh)?
- Cũng lệnh đó nhưng dùng chế độ địa chỉ GIÁN TIẾP. Toán hạng lấy được là giá trị nào? Phải đọc bộ nhớ mấy lần?
- So sánh số chu kỳ bus CẦN ĐỂ LẤY TOÁN HẠNG của hai cách (vẫn không kể lần đọc để nhận lệnh). Vì sao người ta vẫn dùng chế độ gián tiếp dù nó tốn hơn?

Bài B9. Ngăn xếp

(0,75 điểm)

Con trỏ ngăn xếp ban đầu $SP = 2000h + 2 \times N$. Mỗi mục trên ngăn xếp chiếm 2 byte và ngăn xếp lớn dần về phía địa chỉ THẤP. Thực hiện lần lượt năm thao tác: PUSH A, PUSH B, PUSH C, POP D, POP C.

- Điền bảng: sau mỗi thao tác, SP bằng bao nhiêu (viết ở hệ mười sáu)?
- Vẽ hình ngăn xếp ở thời điểm ngay sau lệnh PUSH C, ghi rõ ô nào chứa gì và SP đang trỏ vào đâu.
- Sau cả năm thao tác, thanh ghi D và thanh ghi C đang giữ giá trị ban đầu của thanh ghi nào?
- Giả sử năm thao tác trên nằm trong một chương trình con, và người viết quên mất lệnh POP cuối cùng, tức chỉ còn PUSH A, PUSH B, PUSH C, POP D. Khi gặp RET, CPU sẽ lấy giá trị nào làm địa chỉ trở về, và nhảy đi đâu? Giải thích bằng cơ chế của lệnh RET.

Bảng theo dõi con trỏ ngăn xếp — điền giá trị SP ở hệ mười sáu:

Thao tác	SP sau thao tác	Ghi chú của bạn
Ban đầu		
PUSH A		
PUSH B		
PUSH C		
POP D		
POP C		

Hình vẽ ngăn xếp và trả lời câu c, d:

Bài B10. Hệ thống bus*(0,25 điểm)*

Một CPU có bus địa chỉ $16 + K$ đường và bus dữ liệu 8 đường.

- CPU đánh địa chỉ được nhiều nhất bao nhiêu ô nhớ? Đổi ra KiB hoặc MiB cho gọn.
- Muốn tăng gấp đôi dung lượng nhớ đánh địa chỉ được thì phải thêm mấy đường địa chỉ? Vì sao?

Bài B11. Khối điều khiển vi chương trình*(0,75 điểm)*

Một CPU dùng điều khiển vi chương trình có $32 + 4 \times K$ tín hiệu điều khiển. Giống ví dụ ở mục 2.3 của bài giảng, mỗi vi lệnh gồm ba phần: phần tín hiệu điều khiển (mỗi tín hiệu chiếm đúng 1 bit), phần ghi địa chỉ của vi lệnh kế tiếp, và 2 bit chọn điều kiện rẽ nhánh. Bộ nhớ điều khiển chứa $512 + 8 \times N$ vi lệnh.

- Phần ghi địa chỉ vi lệnh kế tiếp cần bao nhiêu bit? Nói rõ vì sao lại cần đúng chừng ấy bit.
- Một vi lệnh rộng bao nhiêu bit?
- Bộ nhớ điều khiển có dung lượng bao nhiêu bit? Bằng bao nhiêu byte?
- Giả sử sau này CPU được thêm tính năng nên số tín hiệu điều khiển **TĂNG GẤP ĐÔI**, còn số vi lệnh giữ nguyên. Độ rộng một vi lệnh và dung lượng bộ nhớ điều khiển khi đó bằng bao nhiêu? Cả hai có gấp đôi lên không? Vì sao?

Bài B12. Chu kỳ xung nhịp*(0,25 điểm)*

Bộ xử lý của bạn chạy ở tần số $f = (1000 + 10 \times N)$ MHz.

- Tính chu kỳ xung nhịp T , đơn vị nanô giây, lấy 4 chữ số sau dấu phẩy.
- Trong 1 micro giây, bộ xử lý có bao nhiêu chu kỳ xung nhịp?

Bài B13. CPI trung bình

(0,75 điểm)

Một chương trình chạy trên bộ xử lý ở Bài 12, có phân bố lệnh như bảng dưới. Số chu kỳ của hai loại lệnh phụ thuộc vào K của bạn — hãy tính $K \bmod 3$ và $K \bmod 4$ rồi điền vào cột trống trước khi làm tiếp.

- Tính $K \bmod 3$ và $K \bmod 4$, điền số chu kỳ thật vào bảng.
- Tính CPI trung bình của chương trình.
- Loại lệnh nào đóng góp nhiều chu kỳ nhất vào CPI trung bình? Cho con số cụ thể. Nếu có hai loại đóng góp bằng nhau thì kể ra cả hai.
- Nếu cải tiến phần cứng để lệnh rẽ nhánh giảm được 2 chu kỳ thì CPI mới bằng bao nhiêu, và chương trình chạy nhanh lên bao nhiêu lần?

Bảng phân bố lệnh — điền cột cuối trước khi tính:

Loại lệnh	Tỉ lệ	Số chu kỳ (công thức)	Số chu kỳ (số của bạn)
Số học và logic	40 %	1	
Nạp dữ liệu (load)	25 %	$2 + (K \bmod 3)$	
Lưu dữ liệu (store)	15 %	3	
Rẽ nhánh	20 %	$4 + (K \bmod 4)$	

Bài B14. MIPS và so sánh hai bộ xử lý

(0,75 điểm)

Chương trình ở Bài 13 gồm $(2 + K)$ triệu lệnh. Gọi máy A là bộ xử lý ở Bài 12 với CPI đã tính ở Bài 13.

- Tính thời gian máy A thực hiện xong chương trình, đơn vị mili giây.
- Tính chỉ số MIPS của máy A.
- Máy B có tần số $f_B = f_A + (200 + 20 \times K)$ MHz nhưng CPI xấu hơn: $CPI_B = CPI_A + 0,05 \times (K + 2)$. Tính MIPS của máy B.

d) Máy nào chạy chương trình này nhanh hơn, và nhanh hơn bao nhiêu lần? Trình bày tỉ số, lấy 4 chữ số sau dấu phẩy.

e) Từ kết quả câu d, hãy nhận xét: tăng tần số xung nhịp có luôn bù lại được việc CPI xấu đi hay không? Hãy so tỉ số của bạn với tỉ số của một bạn ngồi cạnh có K khác bạn — hai tỉ số gần như chắc chắn khác nhau. Điều gì trong công thức làm chúng khác nhau?

PHẦN C. THỰC HÀNH HỢP NGỮ (7,5 điểm — 6 bài)

Cả phần này làm trên một trang web miễn phí, chạy thẳng trong trình duyệt, không phải cài đặt gì và không phải đăng ký tài khoản:

<https://schweigi.github.io/assembler-simulator/>

Máy mà nó mô phỏng chính là máy đã học ở Phụ lục B của bài giảng: bốn thanh ghi A, B, C, D; con trỏ lệnh IP; con trỏ ngăn xếp SP; hai cờ Z và C (còn một cờ F nữa nhưng chỉ bật khi có lỗi, Chương 2 không dùng tới); bộ nhớ 256 byte. Bảng tra cứu nhanh tập lệnh nằm ở Phụ lục 1 cuối phiếu này.

Chụp màn hình thế nào: Windows bấm phím Windows + Shift + S rồi kéo chọn vùng cần chụp, sau đó dán thẳng vào khung ảnh bằng Ctrl+V. macOS bấm Command + Shift + 4. Ảnh phải ĐỌC ĐƯỢC CHỮ — ảnh mờ hoặc cắt mất thanh ghi thì không được tính điểm. Mỗi ảnh phải là màn hình của chính máy bạn với số liệu của chính bạn.

Bốn lỗi hay gặp nhất khi mới dùng công cụ này: (1) quên bấm Assemble trước khi bấm Run; (2) để nguyên chương trình mẫu có sẵn ở đầu ô soạn thảo; (3) đặt khối DB lên TRƯỚC lệnh HLT khiến CPU chạy vào vùng dữ liệu; (4) sửa bộ nhớ bằng chuột — không sửa được, phải nạp bằng lệnh MOV.

Bài C1. Làm quen: gõ, hợp dịch và dò từng bước

1 điểm

Mở trang mô phỏng, xoá hết chương trình mẫu có sẵn, rồi gõ đúng đoạn mã dưới đây. Hai chỗ trong ngoặc nhọn phải thay bằng SỐ ĐÃ CỘNG SẴN của chính bạn — ví dụ $N = 37$, $K = 7$ thì hai dòng đầu là MOV A, 47 và MOV B, 12.

```
MOV A, <10+N>    ; thay bằng số: 10 cộng N của bạn
MOV B, <5+K>      ; thay bằng số: 5 cộng K của bạn
ADD A, B
MOV [200], A
SHL A, 1
MOV [201], A
HLT
```

- Bấm Assemble. Chương trình chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ? Hãy TÍNH BẰNG TAY trước (mỗi lệnh tốn 1 byte mã lệnh, cộng thêm 1 byte cho mỗi toán hạng), rồi đối chiếu với bảng RAM trên màn hình. Vì sao số byte lại khác số dòng lệnh?
- Bấm Step từng lệnh một và điền bảng theo dõi bên dưới. Ghi giá trị A, B, IP và hai cờ Z, C sau MỖI lệnh.
- Chạy hết chương trình. Ô nhớ 200 và ô nhớ 201 đang chứa giá trị nào? Vì sao ô 201 gấp đôi ô 200?
- Nếu thay lệnh SHL A, 1 bằng SHL A, 2 thì ô 201 sẽ chứa gì? Với N và K của bạn, kết quả đó có còn nằm gọn trong 8 bit không? Nếu không thì cờ nào sẽ báo?

Bảng dò từng bước — bấm Step và điền sau mỗi lệnh:

Sau lệnh	A	B	IP	Z	C
(ban đầu, trước khi chạy)					
MOV A, <10+N>					
MOV B, <5+K>					
ADD A, B					
MOV [200], A					
SHL A, 1					
MOV [201], A					
HLT					

Trả lời câu a, c và d:

Ảnh 1 — Toàn màn hình sau khi chương trình chạy xong. Phải nhìn rõ hàng thanh ghi A B C D, ô IP, hai cờ, và vùng RAM chứa hai ô 200–201.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

Bài C2. Năm cách viết toán hạng

1 điểm

Bài này để tự tay chứng minh sự khác nhau giữa các chế độ địa chỉ. Hãy viết một chương trình làm đúng các việc sau, theo thứ tự:

- đặt giá trị $150 + N$ vào ô nhớ số $(100 + K)$;
- đặt vào thanh ghi B chính con số $(100 + K)$, tức cho B trở vào ô nhớ đó;
- lần lượt thực hiện bốn lệnh `MOV A, B` — `MOV A, [B]` — `MOV A, [100+K]` — `MOV A, 100+K`, sau mỗi lệnh cất ngay giá trị của A ra một ô nhớ riêng, theo thứ tự là các ô 210, 211, 212, 213.

Chú ý: trong đề, $100+K$ và $150+N$ là cách viết TẮT cho gọn. Khi gõ vào máy phải thay bằng số THẬT của bạn — ví dụ $K = 7$ thì gõ `[107]`, không gõ `[100+K]` vì trình hợp dịch không hiểu phép cộng đó.

- Viết chương trình đầy đủ vào khung dưới.
- TRƯỚC KHI CHẠY, hãy dự đoán bốn giá trị sẽ nằm ở các ô 210–213 và điền vào bảng. Phần này chấm theo dự đoán, nên đừng chạy trước rồi mới điền.
- Chạy chương trình và đối chiếu. Có ô nào bạn dự đoán sai không? Sai vì hiểu nhầm chỗ nào?
- Trong bốn ô đó có hai CẶP mang giá trị giống nhau. Chỉ ra hai cặp ấy, và với mỗi cặp giải thích vì sao hai cách viết khác nhau lại cho cùng một kết quả.
- Trang mô phỏng còn một cách viết thứ năm là `[B+3]`. Thử thêm lệnh `MOV A, [B+3]` rồi cất ra ô 214. Giá trị nhận được là nội dung của ô nhớ số mấy?

Bảng dự đoán — điền TRƯỚC khi chạy:

Ô nhớ	Sinh ra bởi lệnh	Dự đoán	Thực tế	Đúng / Sai
210	<code>MOV A, B</code>			
211	<code>MOV A, [B]</code>			
212	<code>MOV A, [100+K]</code>			
213	<code>MOV A, 100+K</code>			
214	<code>MOV A, [B+3]</code>			

Chương trình của bạn và trả lời câu c, d, e:

Ảnh 2 — Vùng RAM chứa các ô 210–214 sau khi chạy xong, kèm hàng thanh ghi.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

Bài C3. Rẽ nhánh ba đường

1,25 điểm

Đặt $V = 150 + N$. Hãy viết chương trình phân loại V vào một trong ba khoảng và ghi mã tương ứng vào ô nhớ 201:

- V nhỏ hơn 180 → ghi số 1;
- V từ 180 đến dưới 220 → ghi số 2;
- V từ 220 trở lên → ghi số 3.

a) Trước khi viết mã, hãy mô tả cách làm bằng lời hoặc vẽ lưu đồ. Chỉ cần vài dòng, nhưng phải nêu rõ so sánh với số nào trước, số nào sau.

b) Viết chương trình. Nhớ nạp V vào ô nhớ 100 bằng lệnh MOV ngay đầu chương trình, vì trang mô phỏng không cho sửa bộ nhớ bằng chuột.

c) Với V của bạn, kết quả rơi vào nhánh nào? Tự kiểm tra bằng tay xem có đúng không.

d) Hai giá trị 180 và 220 là hai điểm BIÊN. Hãy thử chạy lại chương trình với $V = 180$ rồi $V = 220$ (chỉ cần sửa đúng một lệnh MOV). Chương trình của bạn có cho kết quả đúng theo đề bài không? Nếu sai thì sửa thế nào? Ghi kết quả của cả hai lần chạy, nhưng chỉ cần nộp ảnh của lần $V = 180$.

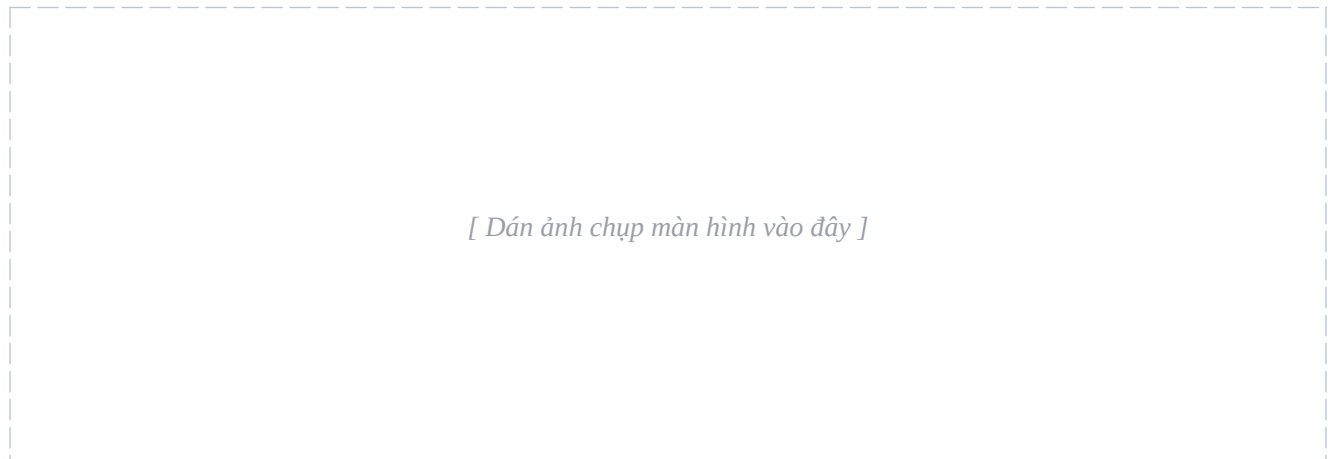
e) Cho biết bạn đã dùng lệnh nhảy nào ở mỗi chỗ rẽ (JC, JNC, JA hay JBE) và giải thích vì sao chọn lệnh đó chứ không phải lệnh kia.

Chương trình của bạn và phân trả lời:

Ảnh 3 — Màn hình sau khi chạy với V của bạn, nhìn rõ ô nhớ 201.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

Ảnh 4 — Màn hình sau khi chạy lại với $V = 180$ (bài kiểm tra biên).



Bài C4. Vòng lặp

1,25 điểm

Đặt $M = 10 + K$. Hãy viết chương trình tính tổng $S = 1 + 2 + 3 + \dots + M$ và ghi kết quả vào ô nhớ 200.

- Tính S bằng tay trước, dùng công thức $S = M \times (M+1) / 2$. Ghi rõ M của bạn bằng bao nhiêu.
- Viết chương trình dùng vòng lặp đếm lùi (khuôn mẫu DEC rồi JNZ như trong Phụ lục B). Chạy và đối chiếu với kết quả câu a.
- Bật ô đếm Instructions của trang mô phỏng. Chương trình thực hiện bao nhiêu lệnh? Nếu đổi M thành $2 \times M$ thì con số đó tăng lên khoảng bao nhiêu lần? Vì sao?
- Bây giờ thử thay cả vòng lặp bằng công thức: nạp M vào A , dùng MUL để nhân với $M+1$, rồi SHR 1 để chia đôi. Chạy thử. Kết quả có đúng bằng S không? Nếu sai, hãy giải thích bằng giới hạn 8 bit và cờ CF.
- Dù kết quả câu d của bạn đúng hay sai, hãy viết lại theo gợi ý sau rồi chạy: trong hai số M và $M+1$ luôn có đúng một số CHẴN — hãy chia đôi số chẵn đó TRƯỚC rồi mới nhân. Giải thích vì sao cách này KHÔNG BAO GIỜ tràn 8 bit, dù M bằng bao nhiêu trong khoảng của đề. So sánh số lệnh của cách này với cách vòng lặp ở câu b.

Chương trình của bạn và phần trả lời:

Ảnh 5 — Màn hình sau khi chạy chương trình vòng lặp ở câu b, nhìn rõ ô nhớ 200 và ô đếm Instructions.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

Bài C5. In bốn ký tự ra màn hình

1,5 điểm

Trang mô phỏng có một màn hình ảo: ghi mã ký tự vào các ô nhớ từ 232 (0E8h) đến 255 (0FFh) thì ký tự hiện ra ở ô Output.

Nhiệm vụ: hiện ra đúng BỐN ký tự — chữ cái đầu của HỌ, chữ cái đầu của TÊN (cả hai viết hoa, bỏ dấu), rồi hai chữ số của N.

Ví dụ: sinh viên Nguyễn Văn An có $N = 37$ thì màn hình phải hiện NA37.

- Tra bảng mã ASCII và cho biết mã của bốn ký tự của bạn, viết ở cả hệ mười và hệ mười sáu.
- Viết chương trình ghi bốn mã đó vào bốn ô nhớ 232, 233, 234, 235.
- Cách tổ chức vào–ra kiểu này tên là gì? Nêu một ưu điểm của nó so với việc chế tạo lệnh vào–ra riêng.
- Ngăn xếp của máy này bắt đầu ở ô 231, tức ngay BÊN DƯỚI vùng màn hình, và mỗi lệnh PUSH làm SP GIẢM đi. Hãy nối thêm một vòng lặp PUSH 220 lần vào NGAY SAU chương trình câu b (đừng viết thành chương trình riêng, vì như thế ngăn xếp chưa kịp chạm tới đâu cả), rồi chạy và vừa chạy vừa nhìn SP. Mô tả điều xảy ra, và cho biết vùng nào đã bị ghi đè.
- Viết lại phần in HAI CHỮ SỐ, nhưng lần này phải TÍNH mã ASCII từ chính số N chứ không viết thẳng hằng số. Gợi ý: mã của chữ số d là $48 + d$; lấy chữ số hàng chục bằng DIV 10, rồi lấy chữ số hàng đơn vị bằng cách trừ đi (hàng chục $\times 10$). Nhớ rằng MUL và DIV chỉ làm việc với thanh ghi A.

Chương trình của bạn và phần trả lời:

Ảnh 6 — Ô Output hiện đúng bốn ký tự của bạn.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

Ảnh 7 — Vùng RAM 232–235, bật chế độ hiển thị hex, thấy đúng bốn mã ASCII.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

Bài C6. Chương trình con và ngăn xếp

1,5 điểm

Viết một chương trình con tên chiadu tính PHẦN DƯ của A chia cho B bằng phép TRỪ LẶP — không được dùng lệnh DIV, cũng không dùng MUL. Kết quả trả về trong thanh ghi A. Chương trình con phải trả lại các thanh ghi B, C, D nguyên như trước khi gọi.

Gọi chương trình con đó hai lần: lần thứ nhất với $A = 150 + N$ và $B = 7$, lần thứ hai với $A = 200 + K$ và $B = 12$. Cất hai kết quả vào ô nhớ 200 và ô nhớ 201.

- Viết chương trình đầy đủ, cả phần chính lẫn chương trình con.
- Tính bằng tay hai phần dư để biết trước đáp số. Ghi rõ phép chia của bạn.
- Theo dõi SP tại bốn thời điểm và điền vào bảng: ngay trước lệnh CALL thứ nhất, ngay sau khi vừa vào chương trình con, sau các lệnh PUSH trong chương trình con, và ngay sau khi RET trả về. Đối chiếu với giá trị SP thật trên màn hình.
- Bây giờ thử XOÁ ĐI một lệnh POP trong chương trình con rồi chạy lại. Mô tả chuyện gì xảy ra, và giải thích bằng đúng cơ chế của lệnh RET.
- Từ thí nghiệm ở câu d, hãy nói vì sao quy tắc 'mượn thanh ghi nào thì trả lại thanh ghi ấy' lại quan trọng đến thế.

Bảng theo dõi SP:

Thời điểm	SP bạn dự đoán	SP thật trên màn hình
Ngay trước CALL thứ nhất		
Ngay sau khi vào chương trình con		
Sau các lệnh PUSH trong chương trình con		
Ngay sau khi RET trả về		

Chương trình và trả lời các câu còn lại:

Ảnh 8 — Màn hình sau khi chạy đúng, nhìn rõ hai ô nhớ 200 và 201.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

Ảnh 9 — Màn hình lúc chương trình chạy loạn vì thiếu lệnh POP ở câu d.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

PHẦN D. BÀI NÂNG CAO — ĐIỂM CỘNG (+1,5 điểm)

Phần này KHÔNG bắt buộc. Làm được thì cộng thêm vào tổng, không làm cũng không bị trừ điểm. Hai bài đều làm trên cùng trang mô phỏng ở Phần C.

Bài D1. Nhân hai số bằng dịch và cộng

+0,75 điểm

Trang mô phỏng có sẵn lệnh MUL, nhưng bộ xử lý thật đơn giản thì không. Hãy viết chương trình con tên nhan tính tích $A \times B$ mà KHÔNG dùng lệnh MUL, theo thuật toán dịch–cộng đã học ở mục 2.2 (xét từng bit của số nhân: bit nào bằng 1 thì cộng số bị nhân đã dịch trái tương ứng vào kết quả).

Thử với $A = 12 + K$ và $B = 9$.

- Mô tả thuật toán bằng lời hoặc bảng, trước khi viết mã.
- Viết chương trình con và chương trình chính gọi nó. Cất kết quả vào ô nhớ 202.
- Tính tay $A \times B$ để kiểm tra. Giữ nguyên A của bạn, hãy tìm giá trị B LỚN NHẤT mà tích vẫn còn nằm gọn trong 8 bit. Vượt qua giá trị đó thì cờ nào sẽ báo?
- Đếm số lệnh CPU thực hiện, so sánh với việc chỉ dùng một lệnh MUL. Con số này ứng với ký hiệu nào trong công thức hiệu năng ở mục 2.6.4? Nó cho thấy điều gì về giá phải trả khi bộ xử lý không có mạch nhân phần cứng?

Chương trình của bạn và phần trả lời:

Ảnh 10 — Màn hình sau khi chạy đúng bài D1.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

Bài D2. Đếm số bit 1 trong một byte

+0,75 điểm

Đặt $Z = 150 + N$. Hãy viết chương trình đếm xem trong biểu diễn 8 bit của Z có bao nhiêu bit bằng 1, ghi kết quả vào ô nhớ 200, đồng thời hiện kết quả ra màn hình dưới dạng một chữ số (mã ASCII bằng 48 cộng với kết quả).

Gợi ý: lặp đúng 8 lần; mỗi lần dùng AND 1 để xem bit thấp nhất, rồi SHR 1 để đẩy bit kế tiếp xuống. Cần thận: lệnh AND làm hỏng giá trị đang xét, nên phải giữ một bản sao.

- Đếm bằng tay trước, dựa trên kết quả nhị phân của Bài B5.
- Viết chương trình.
- Chạy và đối chiếu với kết quả đếm tay.
- Vì sao kết quả chắc chắn hiện được bằng ĐÚNG MỘT chữ số, không bao giờ cần hai chữ số? Trả lời cho mọi giá trị N từ 0 đến 99, chứ không chỉ cho N của bạn.

Chương trình của bạn và phân trả lời:

Ảnh 11 — Màn hình sau khi chạy đúng bài D2.

[Dán ảnh chụp màn hình vào đây]

PHỤ LỤC 1. TRA CỨU NHANH TẬP LỆNH

Bản rút gọn của Phụ lục B trong bài giảng, chỉ để tra trong lúc làm bài. Muốn hiểu vì sao thì vẫn phải đọc Phụ lục B.

Cỗ máy

Thành phần	Chi tiết
Thanh ghi đa năng	A, B, C, D — mỗi cái 8 bit, chứa số từ 0 đến 255
Con trỏ lệnh	IP — chính là PC trong bài giảng
Con trỏ ngăn xếp	SP — bắt đầu ở ô 231, ngăn xếp lớn dần xuống địa chỉ thấp
Cờ	Z (kết quả bằng 0), C (có nhớ hoặc phải mượn), F (lỗi, ví dụ chia cho 0)
Bộ nhớ	256 byte, đánh địa chỉ 0...255
Màn hình	ánh xạ vào các ô 232...255 (0E8h...0FFh) — ghi mã ký tự vào đó là chữ hiện ra ở ô Output

Năm cách viết toán hạng

Cách viết	Tên gọi	Nghĩa
A	thanh ghi	giá trị đang nằm trong thanh ghi A
7	tức thì	chính con số 7 — viết được ở hệ mười (7), hệ mười sáu (0x07) hay hệ hai (0b111)
[200]	trực tiếp	nội dung của ô nhớ số 200
[B]	gián tiếp qua thanh ghi	nội dung của ô nhớ mà giá trị trong B trỏ tới
[B+3]	gián tiếp có độ dời	nội dung ô nhớ số (giá trị trong B) + 3; độ dời từ -16 tới +15

Tập lệnh

Lệnh	Cờ đối	Việc làm
MOV đích, nguồn	—	đích $\leftarrow$ nguồn (là SAO CHÉP, nguồn không đổi)
ADD đích, nguồn	Z, C	đích $\leftarrow$ đích + nguồn
SUB đích, nguồn	Z, C	đích $\leftarrow$ đích - nguồn
INC r / DEC r	Z	$r \leftarrow r + 1$ / $r \leftarrow r - 1$
MUL nguồn	Z, C	$A \leftarrow A \times$ nguồn; chỉ giữ 8 bit thấp, C = 1 nếu tràn
DIV nguồn	Z, C	$A \leftarrow A \div$ nguồn (chia lấy phần nguyên); chia cho 0 thì máy dừng và bật cờ F
AND / OR / XOR	Z, C	phép logic theo từng bit, đích phải là thanh ghi

NOT r	Z, C	đảo toàn bộ 8 bit của r
SHL r, n	Z, C	địch trái n bit (nhân 2^n); SAL là tên khác
SHR r, n	Z, C	địch phải n bit (chia 2^n); SAR là tên khác
CMP a, b	Z, C	tính thử $a - b$ nhưng vứt kết quả, chỉ giữ lại cờ
JMP nhãn	—	nhảy vô điều kiện
PUSH x / POP r	—	cất x vào ngăn xếp / lấy khỏi ngăn xếp vào r — thứ tự SP thay đổi thế nào thì xem mục 2.4.3 của bài giảng
CALL nhãn / RET	—	cất địa chỉ trở về rồi nhảy / lấy ra và quay về
HLT	—	dừng hẳn bộ xử lý
DB giá trị	—	đặt sẵn MỘT byte vào bộ nhớ (không phải lệnh máy)

Lệnh nhảy có điều kiện — dùng ngay sau CMP a, b

Lệnh	Nhảy khi	Nghĩa sau CMP a, b
JZ / JE	$Z = 1$	$a = b$
JNZ / JNE	$Z = 0$	$a \neq b$
JC / JB	$C = 1$	$a < b$
JNC / JAE	$C = 0$	$a \geq b$
JA	$C = 0$ và $Z = 0$	$a > b$
JBE / JNA	$C = 1$ hoặc $Z = 1$	$a \leq b$

Bảng trên chỉ đúng cho SỐ KHÔNG DẤU. Mẹo nhớ: A là above (lớn hơn), B là below (nhỏ hơn), E là equal (bằng), N là not (không).

Những chỗ trình dịch sẽ báo lỗi

- Toán hạng ĐÍCH của mọi lệnh số học và logic phải là THANH GHI.
- INC, DEC, NOT, POP chỉ nhận đúng một thanh ghi.
- MOV không chép thẳng từ ô nhớ này sang ô nhớ khác — phải đi vòng qua một thanh ghi.
- MUL và DIV chỉ làm việc với thanh ghi A, không chọn được thanh ghi khác.
- DB chỉ nhận MỘT giá trị mỗi dòng. Muốn đặt ba byte thì viết ba dòng DB. Riêng chuỗi ký tự thì viết gọn được: DB "Hi".

Những chỗ trình dịch KHÔNG báo mà vẫn hỏng

- Khối DB phải nằm SAU lệnh HLT. Nếu để lên trước, chương trình vẫn hợp dịch trót lọt nhưng CPU sẽ chạy vào vùng dữ liệu và coi dữ liệu là mã lệnh.
- Số lệnh PUSH và POP phải cân bằng trước khi gặp RET, nếu không RET sẽ lấy nhầm giá trị làm địa chỉ trở về.
- SAR trên trang này chỉ là TÊN KHÁC của SHR — nó không làm phép dịch phải số học. Bài B5 câu c phải làm trên giấy.

- Lệnh PUSH ghi giá trị vào CHÍNH ô mà SP đang trỏ rồi mới giảm SP. Giá trị SP sau lệnh vẫn đúng như bài giảng mô tả, nhưng muốn tìm giá trị vừa cất trong bảng RAM thì phải nhìn ô SP+1.

Ba khuôn mẫu dùng đi dùng lại

Khuôn mẫu 1 — nếu ... thì ...

```

CMP A, 100
JNC lon      ; C = 0 nghĩa là A >= 100 -> nhảy
MOV D, 1     ; tôi day tuc là A < 100
JMP tiep
lon:
MOV D, 2     ; tôi day tuc là A >= 100
tiep:
HLT

```

Khuôn mẫu 2 — lặp M lần, đếm lùi

```

MOV C, M     ; M là số lần lặp
lap:
; ... than vong lap dat o day ...
DEC C        ; DEC tu dat có Z, không cần CMP
JNZ lap      ; C chưa về 0 thì quay lại

```

Khuôn mẫu 3 — duyệt một mảng bằng con trỏ

```

MOV B, day   ; B trỏ vào phần tử đầu
MOV C, 3     ; mảng có 3 phần tử
lap:
MOV A, [B]   ; đọc phần tử B đang trỏ tới
; ... xử lý A ở đây ...
INC B        ; sang phần tử kế tiếp
DEC C
JNZ lap
HLT

day: DB 3     ; khởi đầu liệu phải nằm SAU lệnh HLT
     DB 9
     DB 12

```

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC TỰ KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP

Đánh dấu X vào ô vuông sau khi đã kiểm từng mục. Mất năm phút, nhưng cứu được rất nhiều điểm.

Chung

- ☐ Đã điền HỌ TÊN, MSSV, LỚP ở trang đầu.
- ☐ Đã điền N và K, và đã kiểm lại rằng K đúng bằng chữ số cuối của N.
- ☐ Đã thay N, K bằng số thật ở TẤT CẢ các bài, không còn chỗ nào để nguyên chữ N hay chữ K.
- ☐ Không dùng Equation của Word ở bất cứ đâu; công thức gõ theo Mục 3.
- ☐ Dấu thập phân dùng dấu PHẪY.

Phần A

- ☐ Đã tra bảng theo K và ghi số câu vào đầu mỗi ô trả lời.
- ☐ Làm đủ 8 câu, mỗi khối đúng một câu — không thừa, không thiếu.
- ☐ Đã đối chiếu lại hàng K của mình trong bảng tra một lần nữa.

Phần B

- ☐ Mỗi bài đều ghi rõ bước THAY SỐ ở đầu.
- ☐ Bài B1 có đủ bảng chia liên tiếp; Bài B2 trình bày rõ hai bước đảo bit và cộng 1.
- ☐ Bài B3, B4 có hàng số nhớ trong phép cộng, và mỗi cờ có một câu giải thích.
- ☐ Bài B5 có vẽ dây bit trước và sau mỗi phép dịch.
- ☐ Bài B7 điền đủ cả sáu công đoạn, ô nào không đổi thì ghi gạch ngang.
- ☐ Bài B9 có vẽ hình ngăn xếp, không chỉ có bảng số.
- ☐ Bài B12, B13, B14 ghi rõ đơn vị (MHz, ns, ms, MIPS) ở mọi kết quả.
- ☐ Đã tự kiểm tra lại ít nhất ba phép tính bằng máy tính bỏ túi.

Phần C và D

- ☐ Mọi chương trình đều đã CHẠY THẬT trên trang mô phỏng, không phải chỉ viết ra giấy.
- ☐ Đã dán đủ 9 ảnh của Phần C (và ảnh của Phần D nếu có làm).
- ☐ Mỗi ảnh đọc được chữ, nhìn rõ hàng thanh ghi và vùng RAM cần thiết.
- ☐ Số liệu trên ảnh là số của CHÍNH BẠN, khớp với N và K đã điền ở trang đầu.
- ☐ Bài C1 đã tính số byte bằng tay TRƯỚC khi nhìn màn hình.
- ☐ Bài C2 đã điền cột Dự đoán TRƯỚC khi chạy.

Xuất PDF

- ☐ Đã xuất ra PDF, không nộp tệp .docx.
- ☐ Đã MỞ LẠI tệp PDF và đọc hết một lượt.
- ☐ Trong PDF: không có ô nào bị cắt mất chữ, không có ảnh nào bị mất, không có công thức nào biến thành ô vuông trống.
- ☐ Tên tệp đúng khuôn HoTen_kientrucmaytinh_baitap03.pdf, viết liền, không dấu.

Chúc bạn làm bài tốt. Phần nào tắc thì quay lại đọc đúng mục tương ứng trong bài giảng Chương 2 — mọi câu ở phiếu này đều trả lời được từ đó.